Atividade 05 - OAC1

Douglas Macedo Oliveira - NUSP x

Outubro 2026

1 Implementação do Multivibrador Monoestável

Como o Logisim não possui blocos integrados de multivibradores monoestáveis e o objetivo é utilizar apenas componentes digitais elementares, cada temporizador foi construído de raiz com recurso a Flip-Flops JK e portas lógicas básicas.

1.1 Arquitetura do Bloco

O circuito do monoestável divide-se em três partes funcionais:

1. **Flip-Flop de Estado (Trava de Ativação):** Um Flip-Flop JK inicial que atua como memória de estado biestável. O sinal de disparo da entrada entra diretamente no pino assíncrono *Set* (S). Ao ser acionado por um pulso, coloca a saída principal O em nível alto (1).

2. **Contador Binário Síncrono:** Uma cascata de Flip-Flops JK configurados em modo basculamento ($T = 1$ quando as etapas anteriores estão em 1), partilhando o mesmo sinal de relógio ($Clock$ = 1 Hz). Enquanto o circuito estiver em repouso ($O = 0$), a linha barrada `reset` força continuamente os pinos de *Reset* (R) dos contadores a zero. Quando $O = 1$, a linha `reset` é desativada, permitindo a contagem síncrona segundo a segundo.

3. **Decodificador de Término e Auto-Reset:** Portas lógicas interligadas às saídas dos Flip-Flops decodificam o instante em que a contagem binária atinge o tempo configurado (T). No instante exato da contagem limite, é gerado o sinal `is_T`.

1.2 Pinos de Interface

Para viabilizar o encadeamento e controlo sem ativações indevidas em cascata, cada bloco foi padronizado com as seguintes entradas e saídas:

- **Entrada I (Trigger):** Pulso externo de início que seta o bloco.
- **Saída O (Ativação):** Permanece em nível alto (1) estritamente durante o período de temporização, acionando o atuador correspondente.
- **Saída `done` (Fim de Curso):** Expõe o pulso interno de término `is_T`. Permanece em 0 ao longo de toda a contagem e vai momentaneamente a 1 quando o tempo expira, servindo exclusivamente de gatilho para o monoestável seguinte.

1.3 Funcionamento do Ciclo de Temporização

1. **Repouso:** Com o Flip-Flop principal em $Q = 0$, a saída invertida aciona a linha `reset`, garantindo que todos os estágios do contador estejam travados em 0000_2.

2. **Disparo:** Um pulso de subida na entrada I força o *Set* assíncrono do Flip-Flop principal, levando $O \rightarrow 1$. O `reset` do contador desliga e o circuito passa a contar os pulsos do relógio de 1 Hz.

3. **Finalização:** Quando a contagem atinge o valor nominal (por exemplo, $8_{10} = 1000_2 \implies Q_3 = 1$ no `timer8`), a linha `is_8` vai a nível alto. Este sinal:

    - Ativa o pino de *Reset* assíncrono do Flip-Flop mestre, forçando $O \rightarrow 0$ e restabelecendo o travamento dos contadores;

- É emitido pela saída `done`, gerando o pulso limpo de disparo para o estágio seguinte.

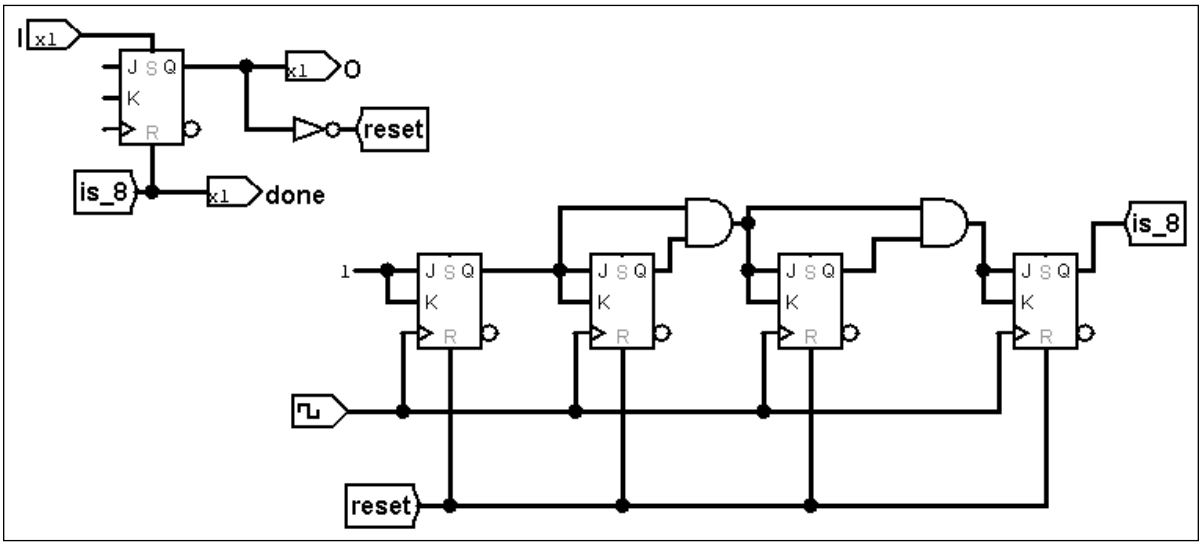


Figura 1: Estrutura interna do monoestável digital com decodificação e saída de término (`done`) montada no Logisim.

2 Exercício 1: Sistema de Iluminação Sequencial

2.1 Definição dos Estágios

Para fazer a sequência das três luzes funcionarem uma após a outra, usei **3 blocos monoestáveis** (feitos com contador e flip-flops JK):

- **timer5 (Entrada):** dura 5 s ($t = 0$ s até 5 s). A porta AND detecta o valor $5_{10} = 101_2$ (Q_2 e Q_0).
- **timer8 (Região Central):** dura 8 s ($t = 5$ s até 13 s). A porta AND/ligação detecta $8_{10} = 1000_2$ (Q_3).
- **timer4 (Saída):** dura 4 s ($t = 13$ s até 17 s). A porta AND detecta $4_{10} = 0100_2$ (Q_2).

O tempo total que o circuito fica ativo é de $5 + 8 + 4 = 17$ s.

2.2 Como os Circuitos Foram Conectados

Como a saída principal de cada timer fica em nível alto durante toda a contagem, ligar a saída O direto na entrada I do próximo faria todos ligarem juntos. Para resolver isso:

1. Criei uma saída extra no bloco do timer chamada **done** (ligada direto no sinal interno `is_X`).
2. A saída **O** de cada bloco serve apenas para acender a lâmpada correspondente.
3. O botão do sensor entra no pino **I** do `timer5`.
4. A saída **done** do `timer5` foi ligada no pino **I** do `timer8`.
5. A saída **done** do `timer8` foi ligada no pino **I** do `timer4`.
6. O `timer4` apenas reseta a si mesmo quando acaba. Como a saída **done** dele não vai para lugar nenhum, todas as lâmpadas apagam e o sistema fica parado esperando o sensor ser acionado de novo.

2.3 Formas de Onda

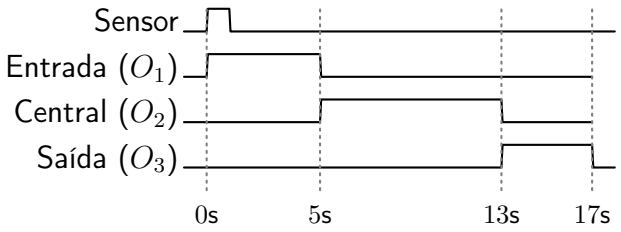


Figura 2: Formas de onda de cada iluminação.

2.4 Funcionamento

Quando alguém passa pelo sensor, um pulso entra no *Set* do primeiro flip-flop, colocando a saída O em nível alto e ligando a luz da entrada. Isso solta o reset do contador, que começa a contar com o clock de 1 Hz.

Ao atingir 5 segundos, a porta lógica gera o pulso de done. Esse pulso reseta o primeiro timer (apagando a luz) e, ao mesmo tempo, dispara a entrada I do segundo timer. O mesmo acontece entre o segundo e o terceiro estágio. No final dos 4 segundos do último bloco, ele se desliga sozinho e o circuito volta para o estado inicial com tudo desligado.

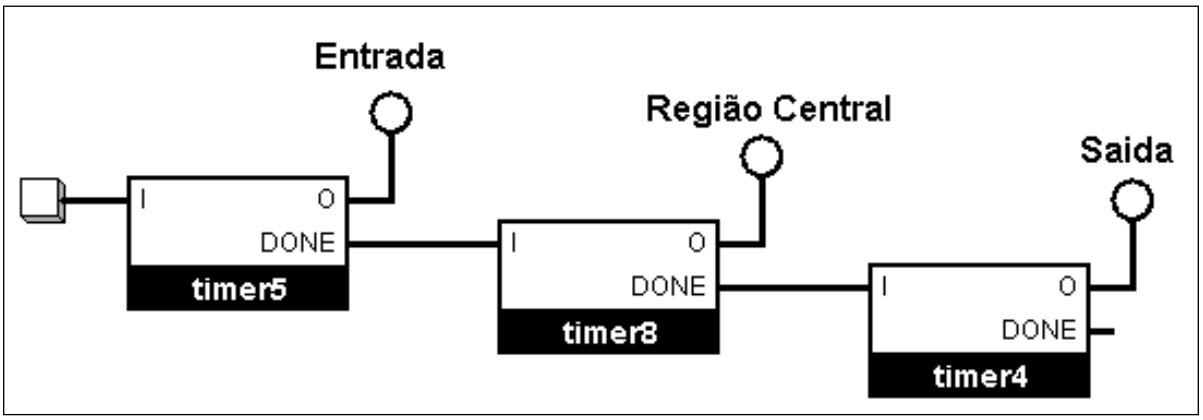


Figura 3: Circuito montado no Logisim para o Exercício 1.

3 Exercício 2: Acionamento Sequencial de uma Máquina

3.1 Definição dos Estágios

Para acionar as três etapas da máquina em sequência, são necessários **3 blocos monoestáveis** com as seguintes temporizações:

- **timer6 (Motor):** fica ligado durante 6 s ($t = 0$ s até 6 s). Decodificação binária para término: $6_{10} = 110_2$ (Q_2 e Q_1).
- **timer10 (Válvula):** fica ligada durante 10 s ($t = 6$ s até 16 s). Decodificação binária para término: $10_{10} = 1010_2$ (Q_3 e Q_1).
- **timer15 (Resfriamento):** fica ligado durante 15 s ($t = 16$ s até 31 s). Decodificação binária para término: $15_{10} = 1111_2$ (Q_3, Q_2, Q_1 e Q_0).

O tempo total decorrido entre o aperto do botão e o fim de todo o processo é de:

$$T_{\text{total}} = 6 + 10 + 15 = 31 \text{ segundos.}$$

3.2 Como os Circuitos Foram Conectados

A ligação foi feita em cascata usando a saída **done** de cada timer para garantir que uma etapa só comece quando a anterior tiver terminado:

1. O botão de acionamento do operador é ligado na entrada **I** do `timer6`.
2. A saída **O** do `timer6` aciona o Motor.
3. A saída de término (**done**) do `timer6` é ligada na entrada **I** do `timer10`.
4. A saída **O** do `timer10` aciona a Válvula.
5. A saída de término (**done**) do `timer10` é ligada na entrada **I** do `timer15`.
6. A saída **O** do `timer15` aciona o Sistema de Resfriamento.
7. Quando o `timer15` completa os 15 s, ele se desliga sozinho. Nenhuma outra entrada é acionada, fazendo todas as saídas irem para nível baixo (0), retornando a máquina ao estado inicial de repouso.

3.3 Formas de Onda

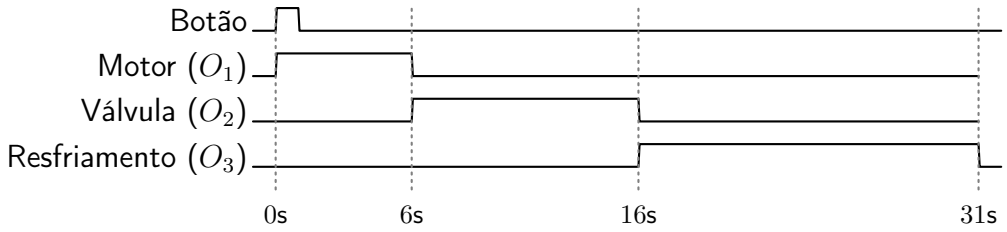


Figura 4: Formas de onda das etapas da máquina.

3.4 Funcionamento

O operador pressiona o botão, enviando um pulso que seta o flip-flop do primeiro monoestável. O motor liga imediatamente e o contador passa a incrementar com o clock de 1 Hz. Ao atingir

6 contagens (6 s), a porta lógica detecta 6_{10} e gera o pulso **done**, que reseta o motor e dá o pulso de início no bloco da válvula.

A válvula fica aberta por 10 segundos. Ao completar esse tempo, seu sinal de fim desliga a válvula e liga o sistema de resfriamento, que opera por mais 15 segundos. Quando os 15 segundos terminam, o último bloco se auto-reseta. Como nenhuma nova etapa é chamada, a máquina para completamente e fica aguardando um novo clique no botão.

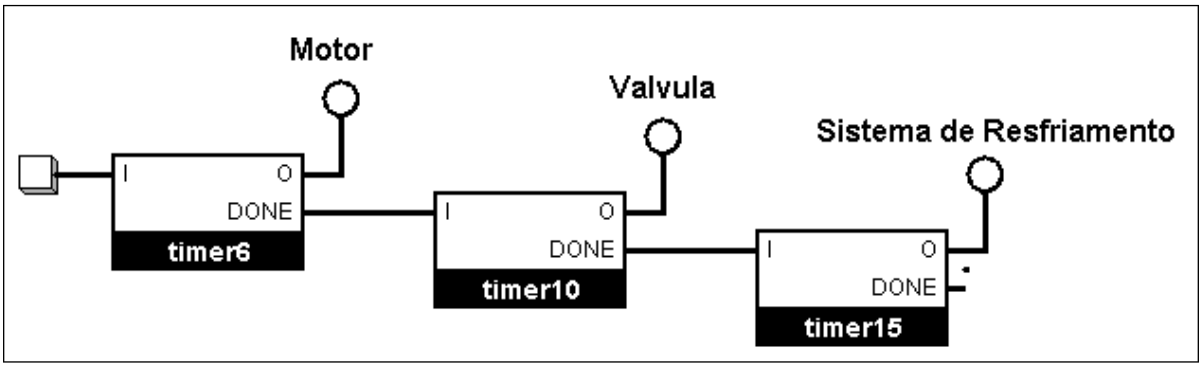


Figura 5: Circuito de acionamento sequencial montado no Logisim.

4 Exercício 3: Sistema de Alarme

4.1 Definição dos Estágios e Intervalos de Tempo

O sistema requer **3 blocos monoestáveis** para controlar os três atuadores, com eventos ocorrendo em paralelo e em sequência:

- **timer20 (Luz de Emergência 1):** acionada imediatamente e permanece ligada durante 20 s ($t = 0$ s até $t = 20$ s). Decodificação binária de término: $20_{10} = 10100_2$ (Q_4 e Q_2).
- **timer5 (Sirene):** acionada imediatamente e permanece ligada durante 5 s ($t = 0$ s até $t = 5$ s). Decodificação binária de término: $5_{10} = 101_2$ (Q_2 e Q_0).
- **timer10 (Luz de Emergência 2):** inicia no desligamento da sirene e permanece ligada durante 10 s ($t = 5$ s até $t = 15$ s). Decodificação binária de término: $10_{10} = 1010_2$ (Q_3 e Q_1).

O instante de início e término de cada dispositivo é:

- **Luz 1:** Início em $t = 0$ s, término em $t = 20$ s.
- **Sirene:** Início em $t = 0$ s, término em $t = 5$ s.
- **Luz 2:** Início em $t = 5$ s, término em $t = 15$ s.

Tempo total até o retorno completo ao repouso: 20 segundos.

4.2 Diagrama de Blocos e Interligação

Diferente dos exercícios anteriores, aqui temos um disparo em paralelo no início:

1. O **Botão de Emergência** é ramificado e entra simultaneamente no pino **I** do `timer20` e no pino **I** do `timer5`.
2. A saída **O** do `timer20` é ligada diretamente na **Luz 1**. Quando seus 20 s acabam, ele se auto-reseta e apaga a lâmpada.
3. A saída **O** do `timer5` aciona a **Sirene**.
4. A saída **done** do `timer5` é conectada à entrada **I** do `timer10`, iniciando a segunda lâmpada no instante exato em que a sirene desliga.
5. A saída **O** do `timer10` aciona a **Luz 2**. Ao final dos 10 s (em $t = 15$ s), ele se auto-reseta e apaga.
6. Em $t = 20$ s, quando a Luz 1 também desliga, o circuito volta ao repouso inicial de forma automática, aguardando um novo clique no botão.

4.3 Formas de Onda

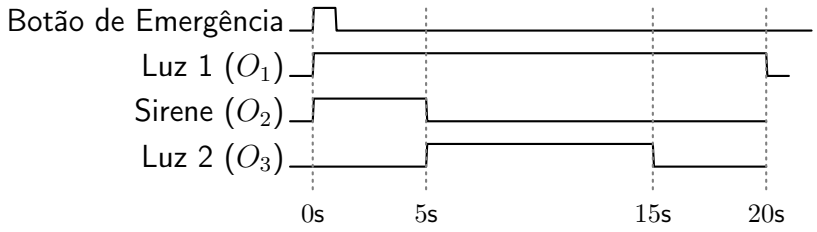


Figura 6: Formas de onda dos atuadores do sistema de alarme.

4.4 Funcionamento

Ao pressionar o botão, os timers da Luz 1 e da Sirene disparam ao mesmo tempo. A sirene toca pelos primeiros 5 segundos enquanto a Luz 1 segue acesa.

No momento em que o contador da sirene bate 5 segundos, a sirene desliga e seu sinal de fim dispara o timer da Luz 2, que acende imediatamente. A Luz 2 fica acesa dos 5 aos 15 segundos e desliga. A Luz 1 continua ligada até completar seus 20 segundos de operação. Ao término desse tempo, ela apaga e o sistema fica completamente desligado, pronto para um novo acionamento.

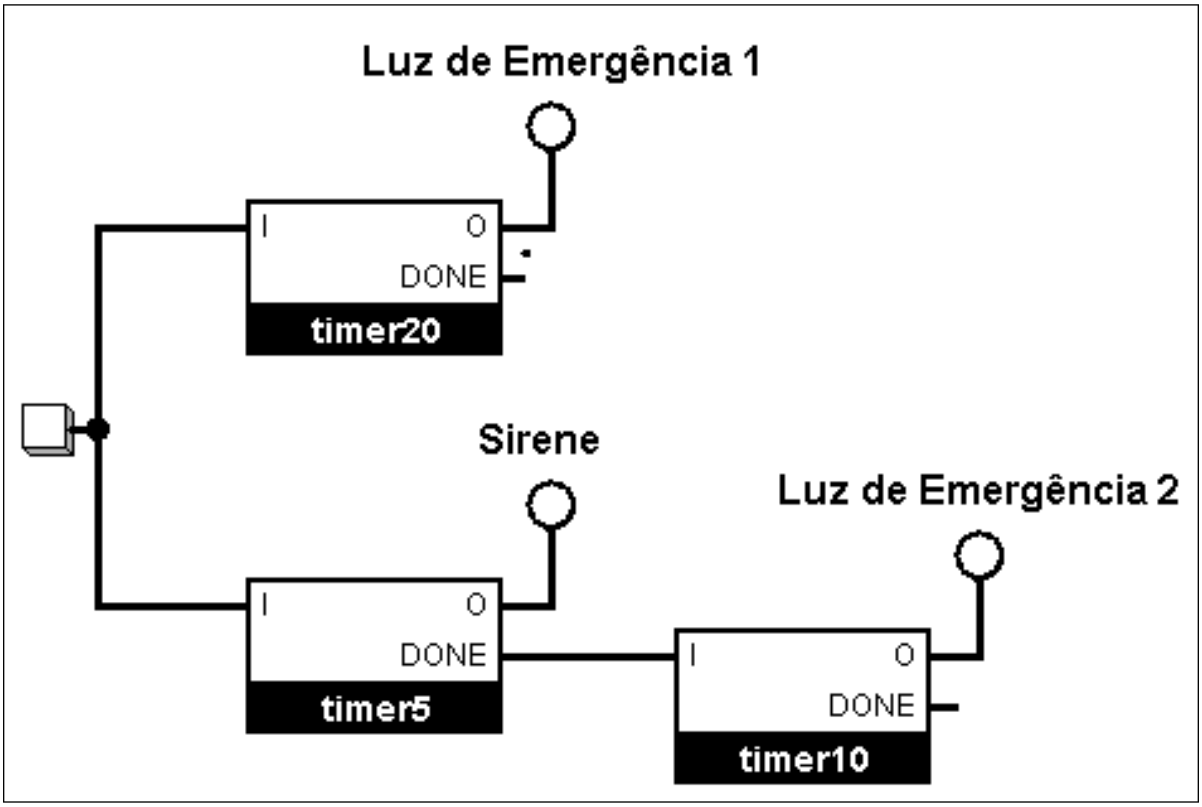


Figura 7: Circuito do sistema de alarme montado no Logisim.

5 Exercício 4: Controlo de Acesso

5.1 Definição dos Estágios e Intervalos de Tempo

Para satisfazer a sequência com o tempo de espera intercalado, são necessários **4 blocos monoestáveis**:

- **timer5 (Porta):** mantém a porta destrancada durante 5 s ($t = 0$ s até $t = 5$ s). Decodificação binária de fim: $5_{10} = 101_2$ (Q_2 e Q_0).
- **timer3 (Espera):** cria um intervalo de pausa de 3 s ($t = 5$ s até $t = 8$ s). Não aciona nenhum atuador. Decodificação binária de fim: $3_{10} = 011_2$ (Q_1 e Q_0).
- **timer10 (Câmara):** aciona a gravação durante 10 s ($t = 8$ s até $t = 18$ s). Decodificação binária de fim: $10_{10} = 1010_2$ (Q_3 e Q_1).
- **timer5 (Luz Indicadora):** acende o indicador durante 5 s ($t = 18$ s até $t = 23$ s). Decodificação binária de fim: $5_{10} = 101_2$ (Q_2 e Q_0).

O tempo total do ciclo completo é:

$$T_{\text{total}} = 5 + 3 + 10 + 5 = 23 \text{ segundos.}$$

5.2 Como os Circuitos Foram Conectados

Os quatro estágios foram interligados em cascata através dos seus pulsos de conclusão:

1. O pulso do sensor de deteção entra no pino **I** do primeiro bloco (`timer5_porta`).
2. A saída **O** do `timer5_porta` ativa o atuador da Porta.
3. O pino **done** do `timer5_porta` dispara a entrada **I** do `timer3_espera`.
4. A saída **O** do `timer3_espera` fica desconectada (deixando todos os atuadores em repouso durante os 3 segundos).
5. O pino **done** do `timer3_espera` dispara a entrada **I** do `timer10_cam`.
6. A saída **O** do `timer10_cam` liga a Câmara.
7. O pino **done** do `timer10_cam` dispara a entrada **I** do `timer5_luz`.
8. A saída **O** do `timer5_luz` acende a Luz Indicadora.
9. Ao fim dos 5 s, o último bloco auto-reseta-se e o sistema regressa ao repouso inicial sem ativar mais nenhum estágio.

5.3 Diagrama Temporal

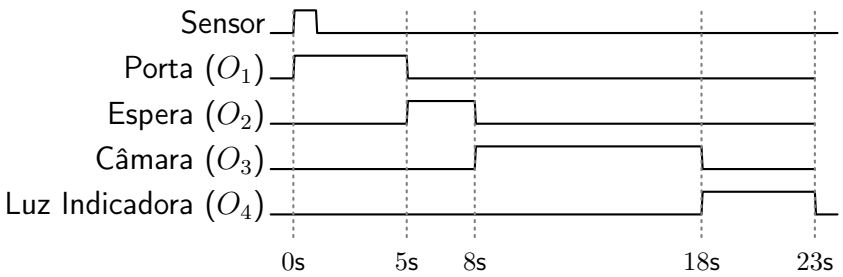


Figura 8: Formas de onda do sistema de controlo de acesso.

5.4 Funcionamento

Ao detetar uma pessoa, o sensor dispara o primeiro bloco, mantendo a porta aberta durante 5 segundos. Terminado esse período, a porta fecha-se e o sinal de fim ativa o bloco de espera de 3 segundos.

Como esse segundo bloco não possui nenhuma carga ligada à sua saída de nível alto, o circuito introduz uma pausa onde nenhum dispositivo funciona. Ao terminar a contagem de 3 segundos, o pino de término deste bloco dispara a câmara durante 10 segundos. Por fim, ao desligar a câmara, o sinal de fim ativa o último bloco, que mantém a luz indicadora acesa por mais 5 segundos antes de o sistema voltar ao repouso.

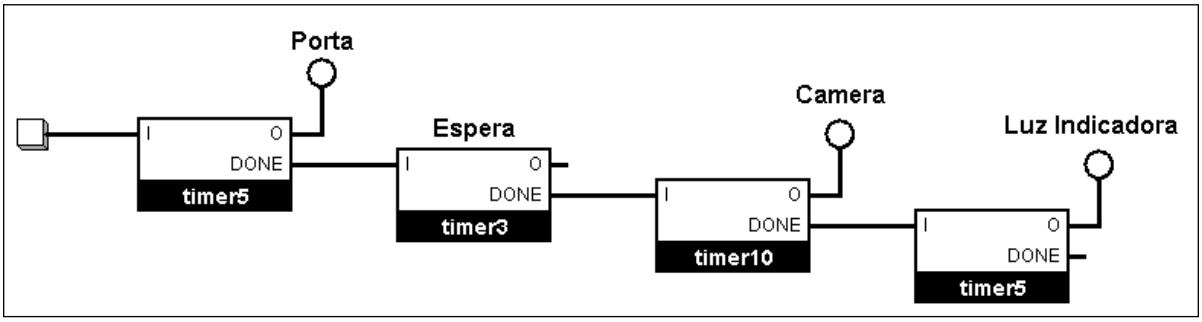


Figura 9: Circuito do controlo de acesso montado no Logisim.

6 Exercício 5: Processo com Eventos Sobrepostos

6.1 Definição dos Estágios e Intervalos de Tempo

Para coordenar os eventos paralelos e em sequência, são necessários **4 blocos monoestáveis**:

- **timer10_A (Dispositivo A):** acionado no início e dura 10 s ($t = 0$ s até $t = 10$ s). Decodificação binária de fim: $10_{10} = 1010_2$ (Q_3 e Q_1).
- **timer4_delay (Atraso para B):** acionado no início com duração de 4 s ($t = 0$ s até $t = 4$ s). Sua saída O não liga carga, servindo apenas para temporizar o disparo de B. Decodificação de fim: $4_{10} = 0100_2$ (Q_2).
- **timer8_B (Dispositivo B):** disparado ao fim dos 4 s e dura 8 s ($t = 4$ s até $t = 12$ s). Decodificação binária de fim: $8_{10} = 1000_2$ (Q_3).
- **timer6_C (Dispositivo C):** disparado no término de B e dura 6 s ($t = 12$ s até $t = 18$ s). Decodificação binária de fim: $6_{10} = 110_2$ (Q_2 e Q_1).

6.2 Dispositivos Ativos em Cada Intervalo

Analisando a linha temporal do processo, temos os seguintes estados de sobreposição:

- $t = 0$ s . . . 4 s: apenas o **Dispositivo A** ligado (e o temporizador de atraso a contar).
- $t = 4$ s . . . 10 s: **Dispositivos A e B ligados simultaneamente**.
- $t = 10$ s . . . 12 s: apenas o **Dispositivo B** ligado (A já concluiu seus 10 s).
- $t = 12$ s . . . 18 s: apenas o **Dispositivo C** ligado.
- $t > 18$ s: todos os dispositivos desligados (repouso).

6.3 Como os Circuitos Foram Conectados

1. O pulso do sensor é bifurcado e entra simultaneamente nas entradas **I** do `timer10_A` e do `timer4_delay`.
2. A saída **O** do `timer10_A` controla diretamente o **Dispositivo A**. Ao completar 10 s, ele auto-reseta e desliga A de forma independente.
3. O pino **done** do `timer4_delay` é ligado à entrada **I** do `timer8_B`, iniciando B exatamente 4 s após o início do ciclo.
4. A saída **O** do `timer8_B` controla o **Dispositivo B**.
5. O pino **done** do `timer8_B` é conectado à entrada **I** do `timer6_C`, acionando C assim que B desliga.
6. A saída **O** do `timer6_C` controla o **Dispositivo C**.
7. Ao completar 6 s, o `timer6_C` auto-reseta. Como nenhum monoestável gera novos pulsos de disparo, o circuito estabiliza com todas as saídas em 0.

6.4 Diagrama Temporal

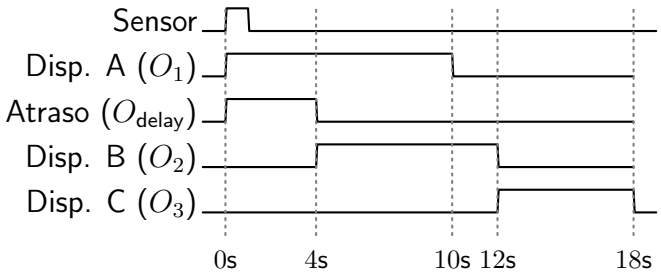


Figura 10: Formas de onda dos atuadores com sobreposição.

6.5 Funcionamento

O sinal inicial dispara simultaneamente o monoestável do dispositivo A e o monoestável de atraso de 4 segundos. O dispositivo A permanece ativo sem interferência.

Quando o atraso de 4 segundos expira, o seu pulso de término dispara o bloco B. Entre os segundos 4 e 10, tanto A quanto B estão simultaneamente em nível alto. No instante 10 s, A atinge o seu limite e desliga-se por conta própria. O dispositivo B continua ligado até completar seus 8 segundos totais de atividade (instante 12 s), momento em que desliga e gera o pulso de disparo para o dispositivo C.

Por fim, C opera durante 6 segundos (até o instante 18 s) e desliga-se, deixando todo o sistema em repouso sem retenção de sinal residual.

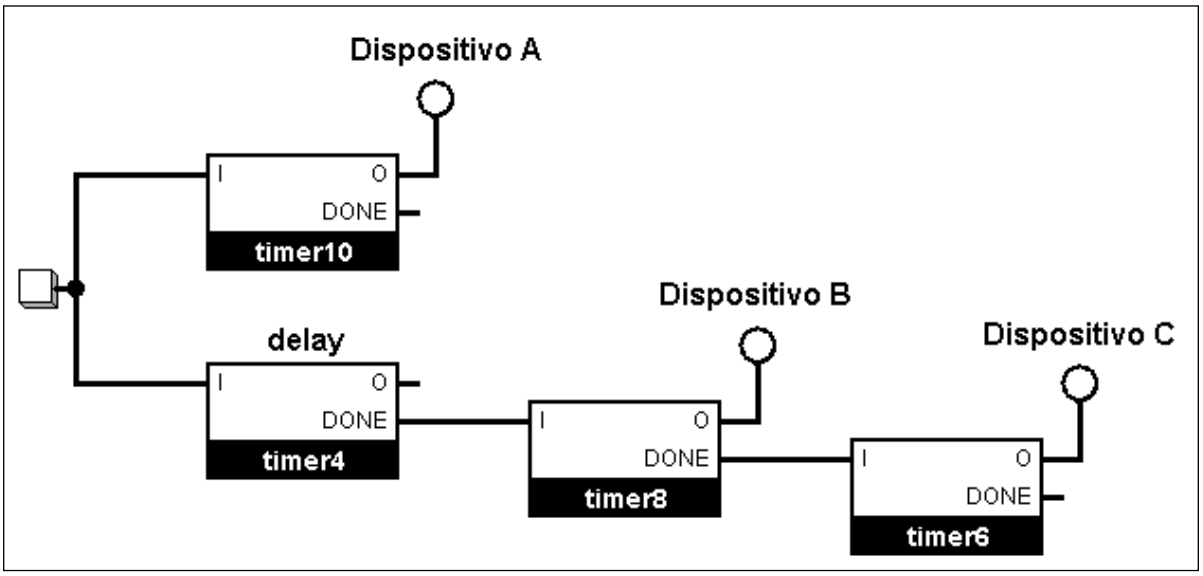


Figura 11: Circuito com eventos sobrepostos montado no Logisim.